Команды и первая программа

Python SELF
1 уровень, 1 лекция

ОТКРЫТА

1. Команды

Программа — это набор (список) команд. Сначала исполняется первая команда, затем вторая, третья, и так далее. Когда все команды исполнены, программа завершается.

Какие именно команды могут быть в списке **зависит от того, кто их исполняет**: какие команды знает (и понимает) исполнитель. Собаке 🐕 можно дать команду «Сидеть», «Голос», кошке 🐈 — «Брысь», человеку — «Стой! Стрелять буду!», ну а роботу 🔧 — «Работай! Работай, твою робомать»

Программы, написанные на языке Python, исполняет **py.exe** (Python Interpreter — интерпретатор языка Python).

```
Python Interpreter – это специальная программа, которая умеет исполнять программы, написанные на языке Python.
```

Список его команд довольно обширен. Например, этой командой можно вывести на экран надпись «Робот — друг человека»:

```python
print("Робот – друг человека")
```

Но мы начнем не сразу с команд, а с пары простых принципов. **Знание нескольких принципов заменяет знание многих фактов.**

2. Базовые принципы языка Python

Принцип первый: в языке программирования Python каждую команду принято писать с новой строки.

Допустим, мы хотим 3 раза вывести на экран надпись «Робот друг человека». Вот как будет выглядеть код программы:

```python
print("Робот – друг человека")
print("Робот – друг человека")
print("Робот – друг человека")
```

Принцип второй: количество отступов слева от команды очень важно.

`Это уникальная особенность языка Python`. У подряд идущих команд должно быть одинаковое количество отступов (пробелов) перед командой. Такой код работать не будет:

```
print("Робот – друг человека")
   print("Робот – друг человека")
print("Робот – друг человека")
```

Принцип третий: команды объединяются в группы с помощью отступов слева.

Если у нескольких команд `одинаковое количество отступов слева`, то считается, что они относятся к одному блоку. Пример:

```
for name in ["Маша","Катя","Аня"]:
     print("Робот – друг человека")
     print(f"{name} друг робота")
```

Подробнее о блоках кода вы узнаете в следующих лекциях.

3. Первая программа

Вот и пришло время написать вашу первую программу. Зачем откладывать на потом такое хорошее дело?

Обычно в качестве первой программы принято выводить на экран какой-нибудь простой текст типа `Hello, World!`. Но как по мне, это слишком банально. Первая программа должна запомниться на всю жизнь. Придумайте какую-нибудь **яркую, пафосную и запоминающуюся фразу**.

Если нет своих вариантов, могу предложить несколько на выбор:

- **«Это неизбежно. Это твоя судьба.»**
- **«Делай то, что должен, лорд Вейдер. Без колебаний, не щади никого.»**
- **«Тёмная сторона Силы открывает путь ко многим способностям, которые некоторые считают неестественными.»**

Но прежде, чем мы приступим к написанию первой программы, я вам расскажу, где вы будете ее писать.